Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada 2018 — Fase Lokala

Kuestioak

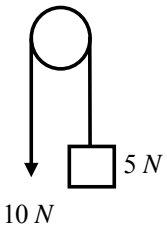
1. (10 puntu) Barra bat zintzilik dago polea batetik bi malgukien bidez. Malgukien konstanteak $k_1 = k$ eta $k_2 = 3k$ dira hurrenez hurren. Bere mugimenduan zehar barra horizontala mantentzen da. Denbora une batetan lehen malgukiaren elongazioa x_1 bada, eta bigarrenarena x_2, zenbat balio du x_2/x_1 zatidurak?

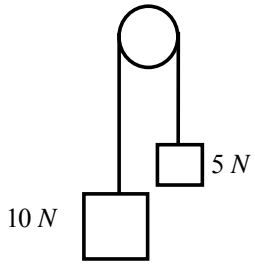
Soluzioak eta eztabaida.

(Jatorria: The Physics Teacher, December 2011 Challenge.)

Barra horizontal mantentzeko, malgukiek egindako indarrak berdinak izan behar dira. Demagun barra x luzeraz bere oreka posiziotik aldendua dela. Oreka posizio horretatik malgukien luzapenak x_1 eta x_2 dira, hurrenez hurren. Horizontala delako, $x = x_1 + x_2$. Indarren berdintza $k_1 x_1 = k_2 x_2$ dugu, hau da $kx_1 = 3kx_2$. Hemendik zuzenean $x_2/x_1 = 1/3$ dugu.

2. (10 puntu) 5 N-ko pisua duen bloke bat zintzilik dago polea batetik, irudian adierazten den bezala. Sokaren beste muturrean 10 N-ko indarrez tira egiten diogu. Zein da blokeak jasaten duen azelerazioa? Orain eskuz tira egin beharrean, 10 N-ko pisua duen beste bloke bat zintzilikatzen dugu mutur libretik. Lehen blokearen azelerazioa ezberdina izango al da kasu honetan?

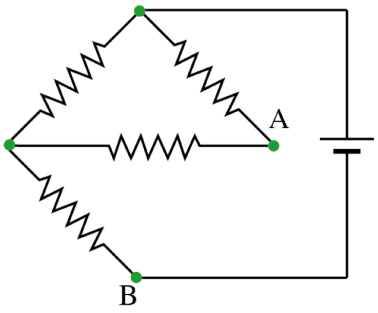




Soluzioak eta eztabaida.

(Jatorria: Miguel Hernández Unibertsitatea, XXVIII. Olinpiada.)

Lehenengo egoeran blokeak jasaten du 10 N-eko indarra gorantz, eta 5 N-ekoa beherantz. Guztira $F_1 = 5$ N gorantz, eta bere azelerazioa $a_1 = F_1/m_1 = F_1 g/m_1 g$. Kontuan izan $m_1 g = 5$ N dela, $a_1 = g$ dugu. Bigarren kasuan, beste aldetik, sistema *osoak* jasandako kanpo indarra pisua da, eta beheranzko 5 N-ekoa. Sistemaren masa osoa $m_1 + m_2 = 15\ \mathrm{N}/g$ dugu. Beraz, sistemaren azelerazioa, beherantz, $a_2 = g/3$ da, eta ezberdinak dira azelerazioak. Beste modu batean, $T - P_1 = m_1 a$ eta $P_2 - T = m_2 a$ ekuazioak bete behar dira. T lehenengoan askatuz eta bigarrenean ordezkatuz, $a = (P_2 - P_1)/(m_1 + m_2) = g(P_2 - P_1)/(P_1 + P_2) = g/3$ dugu.



3. (10 puntu) Potentzial diferentzia bat 4 erresistentzi berdin prestatu dira irudian adierazten den bezala. Badakigu erresistentzia bakar batek potenzial diferentzia bereberari konektatuta 0.3 kWh erabiltzen dituela 30 minututan.

a) Zehaztu ezazu erresistentzia multzoak ordu batean erabilitako energia;

b) Zehaztu ezazu ordu batean erabiltzen den energia, marraztutako erresistentziez gain, beste erresistentzia berdin bat gehitzen badugu A eta B puntuen artean

Soluzioak eta eztabaida.

(jatorria: hemengoa)

Datuak erabiliz, $V^2/R = 0.3$ kWh$/0.5$ h $= 0.6$ kW.

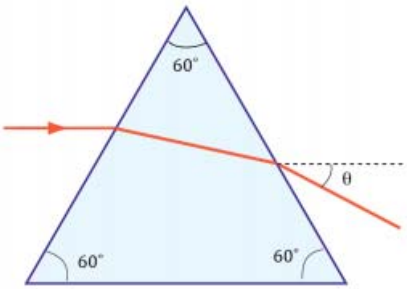
a) Zirkuitoaren erresistentzia baliokidea kalkulatzeko, lehenengo adarkatzean paraleloan jartzen dira erresistentziak. Adar batean R erresistentzia dugu, eta bestean bi aldiz R. Hori dela eta, adar bi horien erresistentzia baliokidea $1/(1/R+1/2R) = 2R/3$ da, eta zirkuitoaren erresistentzia osoa $R + 2R/3 = 5R/3$. Energia kontsumitua, beraz,

$$E_a = \frac{V^2}{(5R/3)} \cdot 1 \text{ h} = \frac{3}{5} \times 0.6 \text{ kWh} = 0.36 \text{ kWh} = 1.3 \times 10^6 \text{ J}\,.$$

b) Kasu honetan zubia den erresistentziatik ez da intetsitaterik pasatzen, eta zirkuito baliokidea bi adarrez osatua da, non adar bakoitzeko erresistentzia $2R$ den. Guztira, beraz, erresistentzia baliokide osoa R dugu, eta barreiatutako energia

$$E_b = \frac{V^2}{R} \cdot 1 \text{ h} = 0.6 \text{ kWh}\,.$$

4. (10 puntu) Prisma triangeluar aldekide bat adierazten da irudian, errefrakzio indizea $n = 1.5$ duen material batez egina. Irudian adierazten den bezela, prismaren aurpegietako batekiko paraleloki argi izpi batek erasotzen dio. Zein angelu θ-rekin aterako da izpia prismatik? Kontsideratu ezazu kanpo ingurunea airea dela, 1 errefrakzio indizeduna.



Soluzioak eta eztabaida.

(Jatorria: Miguel Hernández Unibertsitatea, XXVIII. Olinpiada. Testuliburuetan ohikoa.)

Izpi erasotzailak $\theta_1 = \pi/2 - \pi/3 = \pi/6 = 30°$ angelua osatzen du normalarekin. Izpi errefraktatuari θ_2 angelua dagokio, eta Snellen legea dela eta, $\sin\theta_1 = n \sin\theta_2$. Hau da, $\sin\theta_2 = (2/3)\sin(\pi/6) = 1/3$, eta $\theta_2 = \arcsin(1/3)$. Izpi errefraktatu honek bigarren mugan eraso egiten du, eta hango normalarekin osatzen duen angelua θ_3 da. $\theta_2 + \theta_3 + 2\pi/3 = \pi$ betetzen da, bi normalek eta izpi errefraktatuak osatutako hirukia kontsideratuz. Hau da, $\theta_3 = \pi/3 - \theta_2$ dugu. Aztertu nahi dugun azken angeluak, θ, irtetzen den izpiaren eta normalaren arteko θ_4 angeluarekin lotua da, $\theta_4 - \pi/6$ izanda. Snellen legeak dio $n \sin\theta_3 = \sin\theta_4$ dela. Kalkulagailuarekin, $\theta = 0.82$ rad $= 47°$.

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiadak 2018 — Fase Lokala

Problemak

1. Utzi pilota. (20 puntu)

A) m masako bola bat l luzerako eta masagabeko hagaxka baten muturrean itsatsita dago. Hagaxkaren beste muturra habe handiaren muturrean artikulatzen da gontz baten bidez. Habearen masa eta luzerak oso handiak dira, eta habea horizontala da, bere beste muturra horma batean sartuta. Zenbatekoa da bolari eman behar dion hasierako abiadura minimoa, habea jo dezan? Hasierako abiadura hori horizontala da, eta hormatik urrunduz.

B) Egoera deskribatzea zailagoa da bola soka batetik esekia denean, haga zurruna izan beharrean. Sokak agertzen direnean *tentsiopean* daudela onartzen dugu gehien bat; sokak ez du *konpresiorik* onartzen deformatu barik, hagaxkak ez bezala. Demagun ondokoa: sokaren tentsioa zero bihurtzen den unetik hasita, partikula aske izango balitz bezala higiko da. Zenbateko abiadura eman behar dio bolari gontza jo dezan? Berriro ere, hasierako abiadura horizontala eta hormatik urrunduz.

Soluzioak eta eztabaida.

(Jatorria: The Physics Teacher, Vol 43, 2005.)

A) Demagun masa aske uzten dugula barra eta habea paraleloak izanda; hau da, hagaxka habearen luzapen bezala agertzen dela. Honela masak joko du habea. Demagun orain enuntziatuko hastapen baldintza. Hortik hagaxka habearen luzapena izateko behar den abiadura energiaren kontserbazioak ematen digu:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl\,,$$

hau da, $v_0 = \sqrt{2gl}$. Honela masa igoko da l altuera, eta atzera eginez gero habea joko du, behetik. Goitik jotzeko $mv_0^2/2 = mg(2l)$ izan behar dugu, eta ondorioz $v_0 = 2\sqrt{gl}$.

B) Hemen lehen galdera hau dugu: noiz anulatzen da T tentsioa, behetik v_0 abiaduraz higitzen hasiz gero? Hau aztertzeko, ulertu behar dugu une bateko tentsioa angeluaren eta abiaduraren funtzioa dela. Soka tenkatuta badago, partikularen ibilibidea

zirkularra da. Honez esan nahi du azelerazioren osagai bat erradiala eta barruranzkoa dela, eta $a(\theta) = v(\theta)^2/l$ dela. Kanpo indarrak pisua (bertikala) eta tentsioa (erradiala) dira. Azelerazioak bi osagai ditu, bata aipatutako erradiala, eta bigarrena tangentziala. Egokia da, beraz, indarra modu berean aztertzea. Pisuaren osagai erradiala kanporanzkoa da. Biz θ angelua sokak eta bertikalak osatua. Pisuaren osagai erradiala $mg\cos\theta$ da; ondorioz, $T - mg\cos\theta = a(\theta)$, eta

$$T(\theta) = mg\cos\theta + mv^2(\theta)/l\,.$$

Tentsioa, beraz, $v^2(\theta_*) = -gl\cos\theta_*$ denean anulatzen da. $v(\theta)$ abiadura, beste aldetik, energiaren kontserbazioaren bidez kalkulagarria da,

$$\frac{1}{2}mv^2(\theta) + mgl(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_0^2\,.$$

Honela θ_* angelua zehazten dugu v_0 hasierako abiaduraren menpe:

$$gl(2 - 3\cos\theta_*) = v_0^2\,.$$

Tentsioa anulatzen den unean, abiadura $v(\theta_*)$ da. Hortik aurrera, masa aske mugitzen da, higidura parabolikoan. Abiadura horren osagai bertikala $v_b = v(\theta_*)\sin(\pi - \theta_*) = v(\theta_*)\sin\theta_*$ da, eta horizontala $v_h = v(\theta_*)\cos\theta_*$. x izena koordenatu horizontala aipatzeko erabiliko dugu, positiboa hormatik urrunduz, eta y bertikala, gorantz positiboa izanda. Jatorria habearen muturrean jartzen dugu, gontzean. Demagun θ_* angeluan dagoela masa $t = 0$ unean. Honela

$$\begin{aligned} x(t) &= l\sin\theta_* + v(\theta_*)t\cos\theta_*\,, \\ y(t) &= -l\cos\theta_* + v(\theta_*)t\sin\theta_* - \frac{1}{2}gt^2\,. \end{aligned}$$

τ unean habearen muturrean egongo da partikula. $x(\tau) = 0$ jarriz,

$$\tau = -\frac{l}{v(\theta_*)}\tan\theta_*\,.$$

$y(\tau)$ ere nulua izan behar da, eta ondoko ekuazioa lortzen dugu:

$$0 = -\frac{l}{\cos\theta_*}\left(1 + \frac{1}{2}\frac{gl}{v^2(\theta_*)}\frac{\sin^2\theta_*}{\cos\theta_*}\right)\,.$$

$v^2(\theta_*) = -gl\cos\theta_*$ ordezkatuz,

$$\tan^2\theta_* = 2$$

ondorioztatzen dugu. Orain v_0 zehazteko, gogoan izan $|\cos\varphi| = (1+\tan^2\varphi)^{-1/2}$ dela. Gure kasuan $\cos\theta_*0$ dela eta, $\cos\theta_* = -1/\sqrt{3}$, eta v_0 abiaduraren ekuazioan ordezkatuz, gure emaitza lortzen dugu:

$$v_0 = \sqrt{gl}\sqrt{2+\sqrt{3}}\,.$$

2. Tira bira. (20 puntu) Bi auto errepide zuzen baten errai paraleloetan kokatuak dira, P_1 eta P_2 puntuetan, d luzeraz aldenduak. v_1 eta v_2 abiadurekin hasiko dira higitzen

(adi egon: izan daitezke positibo zein negatibo; demagun noranzko positiboa P_1 puntutik P_2 puntura doala), eta azelerazio konstanteekin higitzen dira, a_1 eta a_2 hurrenez hurren (berriro ere, agian positibo, agian negatibo).

Izatez, higitzen hasi eta gero, bi (2) aldiz gurutzatzen dira autoak, τ denbora tartea gurutzatze bi horien artean neurtuz.

1. Nolakoak izan behar dira abiadurak eta azelerazioak bi gurutzatze horiek posible izateko?

2. Idatzi d hasierako distantzia, abiaduren, azelerazioen eta τ denbora tartearen funtzio bezala.

3. Zenbakizko aplikazioa. Bitez $v_1 = 10$ km/h, $v_2 = -20$ km/h, $a_1 = -10$ km/h^2, $a_2 = 5$ km/h^2, eta $\tau = 2$ h. Kalkula itzazu d distantzia, eta gurutzatze uneak.

Soluzioak eta eztabaida.

Autoen higidura ekuazioak (P_1 puntuan jatorria hartuz):

$$\begin{aligned} x_1(t) &= v_1 t + \frac{1}{2} a_1 t^2 \,, \\ x_2(t) &= d + v_2 t + \frac{1}{2} a_2 t^2 \,. \end{aligned}$$

Gurutzatze uneek ondoko ekuazioa betetzen dute: $x_1(t) = x_2(t)$. Hau t aldagaiarentzat ekuazio koadratikoa da, eta soluzioak

$$t_\pm = \frac{v_1 - v_2 \pm \sqrt{(v_2 - v_1)^2 - 2d(a_2 - a_1)}}{a_2 - a_1}$$

dira. Bi soluzio erreal existituz gero, euren arteko diferentzia

$$\tau = \frac{2}{|a_2 - a_1|} \sqrt{(v_2 - v_1)^2 - 2d(a_2 - a_1)}$$

da. Hemendik d askatuz,

$$d = \frac{1}{2(a_2 - a_1)} \left[(v_2 - v_1)^2 - \frac{(a_2 - a_1)^2 \tau^2}{4} \right]$$

soluzioa lortzen dugu.

1. Bi gurutzatze horiek posible izateko $t_+ > 0$ eta $t_- > 0$ baldintzak bete behar dira. Bi hauen azpibaldintza diskriminante positiboa izatea dugu, hau da,

   $$\Delta = (v_2 - v_1)^2 - 2d(a_2 - a_1) > 0 \,,$$

   soluzioak errealak izateko. Bi baldintzak beharrezkoak direlako,

   $$\frac{v_1 - v_2}{a_2 - a_1} > 0$$

   bete behar da. Amaitzeko,

   $$\left(\frac{v_1 - v_2}{a_2 - a_1} \right)^2 > \frac{\Delta}{(a_2 - a_1)^2}$$

izan behar dugu, eta, ondorioz,

$$a_2 > a_1 \,.$$

Aurreko baldintza honegaz berriro arakatuz,

$$v_1 > v_2$$

behar da. Kontuan izan positibo zein negatibo izan daitezkeela.

Era kualitatiboan aztertzeko, kontsidera ditzagun ibilbideen adierazpen grafikoa, t aldagaiaren funtzio bezala. Parabolak dira, eta eskatzen dena bi parabola horiek bi puntu komun izatea.

2.
$$d = \frac{1}{a_1 - a_2}\left[(v_2 - v_1)^2 - \frac{(a_2 - a_1)^2\tau^2}{4}\right] .$$

3.
$$d = \frac{\mathrm{h}^2}{30\ \mathrm{km}}\left[900\frac{\mathrm{km}^2}{\mathrm{h}^2} - \frac{225\mathrm{km}^2 \times 4}{4\ \mathrm{h}^2}\right] = 22.5\ \mathrm{km}\,.$$
$$t_- = 1\ \mathrm{h}\,, \qquad t_+ = 3\ \mathrm{h}\,.$$

3. Distantzia mantendu. (20 puntos)

Bi partikula kargadun ditugu. Lehenengoaren masa M eta karga Q dira, eta bigarrenarenak m eta q. Eremu elektriko homogeneo batean sartzen ditugu, L distantziaz aldenduak. Eremu elektrikoaren magnitudea E da. Oso ondo kokatu dugu, eta aske utzi ondoren euren arteko distantzia konstante mantentzen da.

1. Posible al da partikulen arteko bektorea eta eremu elektrikoa ortogonalak izatea?

2. Era kualitatiboan, nola kokatu ditugu? Hau da, zein da euren arteko bektorearen eta eremu elektrikoaren arteko angelua?

3. Idatz ezazu L distantzia datuen eta ϵ_0 hutseango permitibitatearen funtzio bezala.

4. Zenbakizko aplikazioa: demagun positroi bat eta protoi bat ditugula. Bien karga positiboa da, $q = Q = 1.6 \times 10^{-19}$ C, eta euren masak $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg eta $m_p = 1.7 \times 10^{-27}$ kg dira, hurrenez hurren. Eremu elektrikoaren magnitudea $E = 100$ V/m da. Gogoan izan dagokion konstante elektrikoa $1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$ dela.

Soluzioak eta eztabaida.

Lehenengo partikularen azelerazioa

$$\mathbf{a}_1 = \frac{1}{M}\mathbf{F}_1 = \frac{Q}{M}\mathbf{E} + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 M}\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{L^3}$$

dugu, eta bigarrenarena

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{m}\mathbf{F}_2 = \frac{q}{m}\mathbf{E} - \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 m}\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{L^3} \,.$$

Distantzia mantentzeko, bi azelerazio horien diferentzia eta partikulen arteko ardatza ortogonalak izan behar dira. Hori ez litzateke posible izango partikulen kargak zeinu berekoak

badira, salbuespen bategaz: azelerazio bera jasaten badute, eta partikulen ardatzaren norabidean.

Demagun, beraz, partikulak eta eremua lerrokatuak direla. Kasu honetan azelerazioak berdinak izan behar dira L ez handitzeko, eta ondoko ekuazioa lortzen dugu:

$$\left(\frac{Q}{M}-\frac{q}{m}\right)E=\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{M}+\frac{1}{m}\right)\frac{1}{L^2}\,.$$

Zenbakiak ordezkatuz,

$$L^2=\frac{e}{4\pi\epsilon_0 E}\frac{1+m_e/m_p}{1-m_e/m_p}=9{\times}10^9{\times}1.6{\times}10^{-19}{\times}10^{-2}{\times}\frac{1+(9.1/1.7)\times10^{-4}}{1-(9.1/1.7)\times10^{-4}}\,\mathrm{m}^2=14.4{\times}10^{-12}\mathrm{m}^2\,,$$

eta

$$L=3.8\times10^{-6}\ \mathrm{m}\,.$$